

Metodología y resultados

Sensibilidad a interacciones no estándar (NSI) en un detector tipo RED-100: comparación xenón vs. argón, y validación contra CONUS+

E. Zapata

31 de agosto de 2026

Resumen

Este documento describe, con el detalle matemático necesario para redactar la tesis, el método de cálculo implementado en los códigos del repositorio, el algoritmo paso a paso de cada programa, los resultados obtenidos y las afirmaciones que de ellos se derivan. Se cubre: (i) el marco teórico del $\text{CE}\nu\text{NS}$ y de las NSI vectoriales de corriente neutra; (ii) la cadena de simulación flujo $\rightarrow$ retroceso $\rightarrow$ ionización (NEST) $\rightarrow$ extracción $\rightarrow$ espectro en electrones $\rightarrow \chi^2$; (iii) la reproducción independiente del análisis de xenón de RED-100 (arXiv:2411.18641); (iv) la **validación del motor NSI contra CONUS+** (Phys. Rev. D **111**, 075025), un dato real con señal a $3,7\sigma$ y cotas numéricas publicadas, que el código reproduce a $\lesssim 0,003$ en cada parámetro ε ; (v) el formalismo NSI 2D y su *geometría de degeneración*, derivada desde cero, con la conclusión estructural de que **ningún par de blancos $\text{CE}\nu\text{NS}$ típicos rompe esa degeneración de forma apreciable**; (vi) la comparación *ideal simétrica* xenón–argón y el diagnóstico de dónde reside la ventaja del argón; (vii) la discusión de qué significa *combinar* experimentos con y sin datos. Se enfatiza qué es una *sensibilidad proyectada* y qué no se afirma.

Índice

1. Propósito y alcance	1
2. Marco físico	2
2.1. Sección eficaz $\text{CE}\nu\text{NS}$ en el modelo estándar	2
2.2. Cinemática	2
2.3. Cargas débiles: valores numéricos	3
2.4. Interacciones no estándar vectoriales	3
3. El <i>pipeline</i> de simulación, etapa por etapa	4
3.1. Flujo de antineutrinos de reactor (<code>flux.f90</code>)	4
3.2. Retroceso $\rightarrow$ electrones de ionización: RED-100 (<code>Tnr_to_e.f90</code>)	4
3.3. Retroceso $\rightarrow$ ionización: CONUS+ (<code>quenching.f90</code>)	5
3.4. Respuesta del detector: matriz de resolución de germanio (<code>resolution.f90</code>)	6
3.5. Respuesta en fotoelectrones: RED-100 (<code>mod_detector.f90</code>)	6
3.6. Espectro en N_e y tasa de eventos	6
4. Reproducción del análisis de xenón de RED-100 (P1)	7
4.1. Ajuste 1D a la amplitud $\text{CE}\nu\text{NS}$ (<code>chi2.f90</code>)	7
4.2. Resultado y por qué difiere de la Tabla I del paper	7
4.3. Eficiencia de selección ε_{ROI}	8
4.4. Sensibilidad esperada (RED-100 §V) para xenón	8

5. Validación del motor NSI contra CONUS+ (P2)	8
5.1. Qué calcula 2pchi2.f90 paso a paso	8
5.2. Metodología de la validación (python/valida_conus.py)	9
5.3. Resultados	9
5.4. Por qué esto valida toda la maquinaria NSI	9
6. Formalismo NSI 2D y geometría de la degeneración (P3)	10
6.1. Reducción a una amplitud y forma cuártica	10
6.2. El lugar geométrico ciego	10
6.3. Ancho del anillo permitido	10
6.4. Valores numéricos y ángulo xenón–argón	11
6.5. El límite es estructural: ningún par de blancos CE ν NS lo rompe	11
7. CONUS+ frente a RED-100 en el aspecto NSI	12
8. Comparación ideal simétrica xenón–argón (P4)	12
8.1. Reglas	12
8.2. Resultados	13
9. Combinación de experimentos: real $\oplus$ real vs. real $\oplus$ Asimov	13
10. La brecha ideal $\rightarrow$ real	14
11. Sensibilidad esperada (RED-100 §V) para argón: fondo de ^{39}Ar simulado	14
11.1. Parámetros de argón (ref. [46] / ReD 2025)	15
11.2. Fondo de ^{39}Ar : espectro β y plegado a N_e	15
11.3. Estadística §V con fondo	16
11.4. Resultado y validación contra la ref. [46]	16
12. Registro de cambios: carpeta de argón frente a la de xenón	16
13. Conclusiones	17
14. Limitaciones y trabajo futuro	18
Apéndice: archivos y cómo reproducir	18
Referencias	19

1. Propósito y alcance

El objetivo de la tesis es **comparar la respuesta de un blanco de xenón y uno de argón** frente al CE ν NS de antineutrinos de reactor y frente a NSI, usando la configuración experimental de RED-100 en la central nuclear de Kalinin (KNPP) como banco de pruebas concreto. La tesis *no* es una medida ni una exclusión: es un estudio comparativo controlado, apoyado en una validación triple del código, y una caracterización estructural. Sus resultados son:

- P1. Validación independiente (RED-100 Xe).** Un *pipeline* propio reproduce de forma razonable el límite de RED-100 sobre la amplitud CE ν NS, con las discrepancias entendidas y documentadas (Sec. 4).
- P2. Validación del motor NSI (CONUS+).** El mismo motor estadístico, aplicado a los datos reales de CONUS+ (Ge, señal a $3,7\sigma$), reproduce las cotas 1D de su Tabla II a $\lesssim 0,003$ en cada parámetro ε , incluida la estructura de doble intervalo por interferencia SM $\leftrightarrow$ NSI (Sec. 5).

P3. Geometría de la degeneración NSI. Las NSI vectoriales colapsan en una única combinación lineal; el lugar geométrico permitido por una medida de sola tasa es una circunferencia (“anillo ciego”); el ángulo entre las direcciones ciegas de xenón y argón es $\approx 1,44^\circ$, y se demuestra que **ningún par de blancos CE ν NS realistas la rompe** (Sec. 6).

P4. Diagnóstico de la ventaja del argón. Bajo una comparación idealizada, el factor de ventaja del argón proviene casi por completo del umbral en N_e alcanzable antes de que el fondo obligue a cortar, no de la física nuclear (Sec. 8).

Qué NO se afirma. Ningún blanco alcanza $|\varepsilon| \sim 0,1$ con un análisis de *sola tasa* en KNPP. Todo contorno NSI *proyectado* de este trabajo (rama de Asimov) es una **sensibilidad**, no una exclusión: asume sustracción perfecta del fondo, cero sistemáticos y eficiencia de selección 1. El único número con datos reales de RED-100 es el del xenón ($A_{90} \approx 111 \times \text{SM}$), que *no* distingue del modelo estándar ningún punto de la caja $|\varepsilon| \leq 1$.

2. Marco físico

2.1. Sección eficaz CE ν NS en el modelo estándar

Para un neutrino de energía E_ν que dispersa coherentemente sobre un núcleo de masa M produciendo un retroceso nuclear de energía cinética T , la sección eficaz diferencial es

$$\frac{d\sigma}{dT} = \frac{G_F^2 M}{\pi} Q_W^2 F^2(q^2) \left(1 - \frac{MT}{2E_\nu^2} - \frac{T}{E_\nu} + \frac{T^2}{2E_\nu^2} \right), \quad (1)$$

con $G_F = 1,166\,378\,7 \times 10^{-11} \text{ MeV}^{-2}$ la constante de Fermi, $q^2 \simeq 2MT$ el cuadrimomento transferido y $F(q^2)$ el factor de forma nuclear. La carga débil del modelo estándar es

$$Q_W = g_V^p Z + g_V^n N, \quad g_V^p = \frac{1}{2}(1 - 4\sin^2\theta_W), \quad g_V^n = -\frac{1}{2}, \quad (2)$$

de modo que, con $\sin^2\theta_W = 0,23857$ (valor RGE a baja energía, $\overline{\text{MS}}$),

$$Q_W = -\frac{N}{2} + \frac{1 - 4\sin^2\theta_W}{2} Z = -\frac{N}{2} + 0,02286 Z. \quad (3)$$

El prefactor de Eq. (1) tiene unidades de MeV^{-3} ; los códigos lo multiplican por $(\hbar c)^2 = 3,894 \times 10^{-22} \text{ cm}^2 \text{ MeV}^2$ para dar $d\sigma/dT$ en cm^2/keV .

Aproximaciones del código. El módulo `xsections_nest.f90` (RED-100) y `xsections.f90` (CONUS+) implementan

$$\frac{d\sigma}{dT} = \frac{G_F^2 M}{\pi} Q_W^2 \left(1 - \frac{MT}{2E_\nu^2} - \frac{T}{E_\nu} \right), \quad (4)$$

es decir: (a) omiten el término subdominante $T^2/2E_\nu^2$, de orden $T/E_\nu \sim 10^{-4}$ en la ROI; (b) fijan $F^2(q^2) \simeq 1$. Para el factor de Helm

$$F(q^2) = \frac{3j_1(qR_A)}{qR_A} e^{-q^2 s^2/2}, \quad R_A \simeq 1,2 A^{1/3} \text{ fm}, \quad s \simeq 0,9 \text{ fm}, \quad (5)$$

con $qR_A \approx 0,1$ para xenón a $T = 1 \text{ keV}$ ($q = \sqrt{2MT} \approx 15 \text{ MeV}$, $R_A \approx 6 \text{ fm}$), de donde $F^2 \gtrsim 0,99$. El error es menor que la incertidumbre del modelo de flujo y, sobre todo, *se cancela* en la comparación xenón–argón porque afecta a ambos blancos casi idénticamente.

2.2. Cinemática

En una colisión elástica $\nu(E_\nu) + \mathcal{N}(M) \rightarrow \nu(E'_\nu) + \mathcal{N}(T)$ con $E'_\nu = E_\nu - T$, la conservación de cuadrimento en el límite $E_\nu \ll M$ da $\cos \theta_{\text{rec}} = \frac{E_\nu + M}{E_\nu} \sqrt{\frac{T}{2M+T}}$. Imponiendo $\cos \theta_{\text{rec}} \leq 1$ se obtiene el retroceso máximo, y resolviendo para E_ν el retroceso pedido,

$$T^{\text{máx}}(E_\nu) = \frac{2E_\nu^2}{M + 2E_\nu} \xrightarrow{E_\nu \ll M} \frac{2E_\nu^2}{M}, \quad E_\nu^{\text{mín}}(T) = \frac{T + \sqrt{T^2 + 2MT}}{2} \xrightarrow{T \ll M} \sqrt{\frac{MT}{2}}. \quad (6)$$

La segunda relación fija la ventana de E_ν que “ve” cada blanco: para xenón ($M \simeq 122 \text{ GeV}$) y el suelo de yield de NEST ($T \simeq 0,20 \text{ keV}$) se obtiene $E_\nu^{\text{mín}} \approx 3,5 \text{ MeV}$; para la ROI $N_e = 4\text{--}7$ ($T \approx 0,35\text{--}0,6 \text{ keV}$) domina $E_\nu \approx 4,5\text{--}8 \text{ MeV}$. Para argón ($M \simeq 37 \text{ GeV}$) la misma T baja $E_\nu^{\text{mín}}$ a $\approx 1,9 \text{ MeV}$, y $T^{\text{máx}}$ crece: $3,44 \text{ keV}$ a $E_\nu = 8 \text{ MeV}$, $5,37 \text{ keV}$ a $E_\nu = 10 \text{ MeV}$.

2.3. Cargas débiles: valores numéricos

Con Eq. (3) y los (Z, N) de los archivos `constants.f90`:

Blanco	Z	N	N/Z	Q_W	Q_W^2
$^{131,3}\text{Xe}$ (RED-100)	54	77	1,426	−37,266	1388,7
$^{72,6}\text{Ge}$ (CONUS+)	32	41	1,281	−19,769	390,8
$^{39,9}\text{Ar}$ (RED-100)	18	22	1,222	−10,589	112,1

Tabla 1: Cargas débiles. La sección eficaz total por núcleo $\propto Q_W^2 E_\nu^2$ es *independiente* de M : aunque $d\sigma/dT \propto M$, el rango $T^{\text{máx}} \propto E_\nu^2/M$ lo compensa. Por unidad de masa, la ventaja de coherencia Xe/Ar vale $(Q_W^2|_{\text{Xe}}/Q_W^2|_{\text{Ar}}) \times (A_{\text{Ar}}/A_{\text{Xe}}) \approx 12,4 \times 0,30 \approx 3,8$.

2.4. Interacciones no estándar vectoriales

Se consideran NSI de corriente neutra tipo vector con quarks de primera generación, descritas por el lagrangiano efectivo (Ec. (7) de Phys. Rev. D **111**, 075025)

$$\mathcal{L}_{\text{NC}}^{\text{NSI}} = -2\sqrt{2} G_F \sum_{f=u,d} \sum_{\alpha,\beta=e,\mu,\tau} \varepsilon_{\alpha\beta}^{fV} (\bar{\nu}_\alpha \gamma^\rho P_L \nu_\beta) (\bar{f} \gamma_\rho f), \quad (7)$$

con $\varepsilon_{\alpha\beta}^{fV} = \varepsilon_{\alpha\beta}^{fL} + \varepsilon_{\alpha\beta}^{fR}$. Para antineutrinos de reactor solo el sabor entrante $\alpha = e$ contribuye. El efecto neto es **redefinir la carga débil**: cada quark de valencia del núcleo aporta su acoplo estándar más $\varepsilon_{e\beta}^{fV}$. Contando $2Z + N$ quarks u y $Z + 2N$ quarks d , la carga efectiva al cuadrado que sustituye a Q_W^2 en Eq. (1) es (Ec. (9) de la referencia)

$$q_{\text{eff}}^2(\varepsilon) = \left[Z(g_V^p + 2\varepsilon_{ee}^{uV} + \varepsilon_{ee}^{dV}) + N(g_V^n + \varepsilon_{ee}^{uV} + 2\varepsilon_{ee}^{dV}) \right]^2 + \sum_{\beta=\mu,\tau} \left[Z(2\varepsilon_{e\beta}^{uV} + \varepsilon_{e\beta}^{dV}) + N(\varepsilon_{e\beta}^{uV} + 2\varepsilon_{e\beta}^{dV}) \right]^2. \quad (8)$$

Definiendo, para cada sabor de salida β ,

$$q_{e\beta}(\varepsilon) \equiv Z(2\varepsilon_{e\beta}^{uV} + \varepsilon_{e\beta}^{dV}) + N(\varepsilon_{e\beta}^{uV} + 2\varepsilon_{e\beta}^{dV}), \quad (9)$$

la Eq. (8) se escribe compactamente

$$q_{\text{eff}}^2(\varepsilon) = (Q_W + q_{ee})^2 + q_{e\mu}^2 + q_{e\tau}^2. \quad (10)$$

Las NSI *diagonales* (q_{ee}) interfieren con el modelo estándar; las *no diagonales* ($q_{e\mu}, q_{e\tau}$) suman incoherentemente porque corresponden a estados finales de sabor distinto.

Ausencia de distorsión espectral. La referencia de CONUS+ subraya que las NSI vectoriales *no* inducen dependencia en T : q_{eff}^2 es un factor multiplicativo global. Por tanto la predicción por bin se reescala uniformemente,

$$R_i^{\text{NSI}}(\varepsilon) = A_{\text{amp}}(\varepsilon) R_i^{\text{SM}}, \quad A_{\text{amp}}(\varepsilon) \equiv \frac{q_{\text{eff}}^2(\varepsilon)}{Q_W^2}, \quad (11)$$

y el mapa χ^2 NSI 2D es el análisis de amplitud 1D evaluado en $A = A_{\text{amp}}(\varepsilon)$. Este es el punto que hace que toda la maquinaria NSI se traslade de CONUS+ a RED-100 sin cambios (Secs. 5, 7).

3. El *pipeline* de simulación, etapa por etapa

Etapas	Qué calcula	Archivo(s)
Flujo	$d\Phi/dE_\nu$ híbrido Kopeikin $\cup$ Huber–Mueller	flux.f90
Sección eficaz	$d\sigma/dT$ CE ν NS (SM y NSI vía $Q_W^2 \rightarrow q_{\text{eff}}^2$)	xsections_nest.f90, xsections.f90
Retroceso $\rightarrow$ ionización	$\langle N_e \rangle(T)$, $F(T)$ de NEST (RED-100) ó quenching de Lindhard (CONUS+)	Tnr_to_e.f90, nest.py, nest_Ar.py, quenching.f90
Extracción / res-puesta	adelgazado binomial por EEE; ROI en N_e ; ó matriz de resolución gaussiana + PE	constants.f90, mod_detector.f90, resolution.f90
Espectro	$R(N_e)$ [ev/(kg día)] ó R_i [cuentas/bin]	red100_nest.f90, mainred100_nest.f90, main.f90
Estadística	$\chi^2(A)$, A_{90} ; barrido NSI 2D	chi2.f90, chi2red100_nest.f90, chi2_ideal_nest.f90, 2pchi2.f90

Tabla 2: Correspondencia etapa $\leftrightarrow$ archivo. Los nombres *_Ge son históricos; en las carpetas de RED-100 contienen valores de Xe o Ar.

3.1. Flujo de antineutrinos de reactor (flux.f90)

Espectro **híbrido**: para $E_\nu < 2$ MeV, Kopeikin (interpolación lineal en una tabla de 50 puntos E_k, ρ_k); para $E_\nu \geq 2$ MeV, la suma isotópica de Huber–Mueller

$$S(E_\nu) = \sum_k f_k \exp\left(\sum_{n=1}^6 a_n^{(k)} E_\nu^{n-1}\right), \quad f_k = (0,717, 0,068, 0,184, 0,031) \quad (12)$$

para $k = \{^{235}\text{U}, ^{238}\text{U}, ^{239}\text{Pu}, ^{241}\text{Pu}\}$; los $a_n^{(k)}$ son los coeficientes tabulados de Mueller et al. (2011). El flujo diferencial se normaliza al flujo *total* medido:

$$\frac{d\Phi}{dE_\nu}(E_\nu) = \Phi_{\text{tot}} \frac{S(E_\nu)}{\int_0^{10 \text{ MeV}} S(E') dE'}, \quad \Phi_{\text{tot}} = \begin{cases} 1,4 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1} & (\text{KNPP, RED-100}) \\ 1,5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1} & (\text{Leibstadt, CONUS+}) \end{cases} \quad (13)$$

La integral del denominador se evalúa por trapezoides (10^4 puntos); su valor numérico es $\approx 6,73$ (RED-100) / $6,68$ (CONUS+) $\bar{\nu}$ /fisión, consistente con las $\sim 6,7$ esperadas.

Por qué el híbrido es obligatorio. Φ_{tot} es el flujo total, dominado por antineutrinos de $E_\nu < 2$ MeV. Si se usara “solo Huber–Mueller” manteniendo Φ_{tot} , la normalización Eq. (13) repartiría las $\sim 6,7 \bar{\nu}$ /fisión entre la banda $E_\nu > 2$ MeV e inflaría el flujo relevante en un factor ~ 2 –3. La

parte sub-2 MeV no contribuye al CE ν NS de xenón en la ROI (Eq. (6)), pero es imprescindible en el *denominador* de la normalización. Para argón ($E_{\nu}^{\min} \approx 1,9$ MeV) la región 1,9–4 MeV sí pesa: otra razón para mantener idéntico el híbrido en ambos blancos.

3.2. Retroceso $\rightarrow$ electrones de ionización: RED-100 (Tnr_to_e.f90)

El número de electrones de ionización *no* es Poisson. NEST predice, para retrocesos nucleares en LXe/LAr, una distribución **sub-Poissoniana** resumida en dos funciones tabuladas (archivos `datos/nest_218V_dense.txt`, `datos/nest_Ar_218V_dense.txt`; 3 columnas T [keV], Q_y [e^- /keV], F):

$$\langle N_e \rangle(T) = T Q_y(T), \quad F(T) \equiv \frac{\text{Var}(N_e)}{\langle N_e \rangle} \Big|_{\text{NEST}}. \quad (14)$$

Para LXe, $F \approx 0,43$ – $0,56$; para LAr (LArNEST), $F \approx 0,11$ – $0,15$ en la ROI y $\approx 0,65$ en el umbral. Las tablas se generan muestreando el generador de cuantos de NEST $N_{\text{samp}} \sim 10^4$ veces por energía y midiendo $F = \text{Var}/\text{media}$ (`python/nest.py: GetQuanta`; `python/nest_Ar.py: LArNEST.get_yield_fluctuations(...).NeFluctuation`).

Modelo binomial de Fano. Para propagar $(\langle N_e \rangle, F)$ de forma cerrada se ajusta una binomial. Sea

$$p_F = 1 - F(T) \quad (\text{recortado a } [0,02, 0,98]), \quad n_F = \text{round}\left(\frac{\langle N_e \rangle}{p_F}\right). \quad (15)$$

Los electrones *creados* siguen $N_e^{\text{cre}} \sim \text{Binom}(n_F, p_F)$, que reproduce media y varianza pedidas:

$$\mathbb{E}[N_e^{\text{cre}}] = n_F p_F = \langle N_e \rangle, \quad \text{Var}(N_e^{\text{cre}}) = n_F p_F (1 - p_F) = \langle N_e \rangle (1 - p_F) = \langle N_e \rangle F. \quad (16)$$

La eficiencia de extracción de la interfase líquido–gas, EEE, actúa como un *adelgazamiento binomial* (cada electrón se extrae con probabilidad EEE independientemente). La composición de una binomial con un adelgazamiento binomial es de nuevo una binomial¹:

$$N_e^{\text{cre}} \sim \text{Binom}(n_F, p_F) \implies N_e^{\text{ext}} \sim \text{Binom}(n_F, p_F \cdot \text{EEE}), \quad (17)$$

con lo que

$$P(N_e^{\text{ext}} = k \mid T) = \binom{n_F}{k} (p_F \text{EEE})^k (1 - p_F \text{EEE})^{n_F - k}, \quad \frac{\text{Var}(N_e^{\text{ext}})}{\mathbb{E}[N_e^{\text{ext}}]} = 1 - p_F \text{EEE}. \quad (18)$$

Algoritmo (`binomial_prob`, `mod_stats.f90`). La PMF se evalúa en espacio logarítmico para estabilidad:

1. si $p \notin [0, 1]$ ó $k \notin [0, n]$: devolver 0.
2. $\ln \binom{n}{k} = \sum_{i=1}^k \ln \frac{n - k + i}{i}$.
3. $\ln P = \ln \binom{n}{k} + k \ln p + (n - k) \ln(1 - p)$ (para $k = 0$: $\ln P = n \ln(1 - p)$).
4. devolver $\exp(\ln P)$.

¹Si $X \sim \text{Binom}(n, p)$ y $Y \mid X \sim \text{Binom}(X, r)$, la función generatriz de Y es $G_Y(t) = G_X(1 - r + rt) = (1 - p + p(1 - r + rt))^n = (1 - pr + prt)^n$, es decir $Y \sim \text{Binom}(n, pr)$.

3.3. Retroceso $\rightarrow$ ionización: CONUS+ (quenching.f90)

Para germanio no se usa NEST sino el quenching de Lindhard analítico. Con $\varepsilon_L = 11,5 Z^{-7/3} T[\text{keV}]$ y la aproximación de Robinson

$$g(\varepsilon_L) = 3 \varepsilon_L^{0,15} + 0,7 \varepsilon_L^{0,6} + \varepsilon_L, \quad Q(T) = \frac{k g(\varepsilon_L)}{1 + k g(\varepsilon_L)}, \quad k = 0,162, \quad (19)$$

la energía de ionización (“electron-equivalente”) es $E_{\text{er}} = Q(T) T$. La inversa $T(E_{\text{er}})$ se obtiene por bisección (100 iteraciones). La sección eficaz en E_{er} es

$$\frac{d\sigma}{dE_{\text{er}}} = \frac{d\sigma}{dT} \cdot \frac{dT}{dE_{\text{er}}}, \quad \frac{dE_{\text{er}}}{dT} = Q(T) + T \frac{dQ}{dT}, \quad \frac{dQ}{dT} = \frac{k g'(\varepsilon_L) \alpha_L}{(1 + k g(\varepsilon_L))^2}, \quad (20)$$

con $\alpha_L = 11,5 Z^{-7/3}$ (en keV^{-1}) y $g'(\varepsilon_L) = 0,45 \varepsilon_L^{-0,85} + 0,42 \varepsilon_L^{-0,4} + 1$.

3.4. Respuesta del detector: matriz de resolución de germanio (resolution.f90)

CONUS+ mide energía de ionización con resolución gaussiana de anchura (Ec. (30) del paper)

$$\sigma_{\text{res}}^2(E_{\text{er}}) = \sigma_0^2 + \mathcal{F} \eta E_{\text{er}}, \quad \sigma_0 = 20,38 \text{ eV}, \quad \eta = 2,96 \text{ eV}, \quad \mathcal{F} = 0,1096. \quad (21)$$

La matriz de resolución reparte cada E_{er} verdadero entre los 19 bins experimentales $[E_{\text{er}}^j, E_{\text{er}}^j + \Delta]$ ($\Delta = 10 \text{ eV}_{\text{ee}}$, umbral $160 \text{ eV}_{\text{ee}}$):

$$K(E_{\text{er}}, j) = \int_{E_{\text{er}}^j}^{E_{\text{er}}^j + \Delta} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_{\text{res}}(E_{\text{er}})} \exp\left[-\frac{(x - E_{\text{er}})^2}{2\sigma_{\text{res}}^2(E_{\text{er}})}\right] dx, \quad (22)$$

integrada por trapecios (10^3 puntos por bin). En RED-100 el papel equivalente lo hacen la fluctuación $F(T)$ de NEST (Sec. 3.2) y la respuesta en fotoelectrones (Sec. 3.5).

3.5. Respuesta en fotoelectrones: RED-100 (mod_detector.f90)

Cada electrón extraído produce en fase gaseosa una avalancha de luz de $\text{SEG} = 27 \text{ PE}/e^-$ con anchura $\sigma_1 = 7,6 \text{ PE}$. Para $N_e^{\text{ext}} = k$ electrones, la señal S2 en fotoelectrones es

$$\mathcal{T}_k(S) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_k} \exp\left[-\frac{(S - \mu_k)^2}{2\sigma_k^2}\right], \quad \mu_k = k \text{ SEG}, \quad \sigma_k = \sqrt{k} \sigma_1, \quad (23)$$

(suma de k gaussianas independientes). El espectro en energía corregida [PE] es $dR/dS = \sum_k R_k \mathcal{T}_k(S)$, y la eficiencia de que la señal supere un umbral S_{thr} es

$$\epsilon_k(S_{\text{thr}}) = \frac{1}{2} \text{erfc}\left(\frac{S_{\text{thr}} - \mu_k}{\sqrt{2} \sigma_k}\right). \quad (24)$$

Este espectro en [PE] es la entrada de **chi2.f90** (Sec. 4). *Nota:* SEG y σ_1 son de LXe; en la carpeta de argón este módulo no es físico (Sec. 12).

3.6. Espectro en N_e y tasa de eventos

Integrando el retroceso contra el flujo y convolucionando con Eq. (18), la tasa $\text{CE}\nu\text{NS SM}$ en el bin k de electrones extraídos, por kg y por día, es

$$R_k = \frac{N_A}{A} \int_{T^{\text{mín}}}^{T^{\text{máx}}} dT P(N_e^{\text{ext}} = k | T) \varepsilon_{\text{ROI}}(k) \underbrace{\int_{E_{\nu}^{\text{mín}}(T)}^{E_{\nu}^{\text{máx}}} dE_{\nu} \frac{d\Phi}{dE_{\nu}} \frac{d\sigma}{dT}(E_{\nu}, T)}_{\equiv dR/dT}, \quad (25)$$

con N_A/A núcleos por kg y $\varepsilon_{\text{ROI}}(k)$ la eficiencia de selección por bin (Sec. 4); en la comparación ideal (Sec. 8) $\varepsilon_{\text{ROI}} \equiv 1$.

Algoritmo (`chi2_ideal_nest.f90`, núcleo de cálculo).

1. malla en T : $n_T = 800$ puntos de $T^{\min} = 0,20$ keV a $T^{\max} = 6$ keV; malla en E_ν : $n_E = 2000$ de 0 a 10 MeV; pesos de trapecio ($\frac{1}{2}$ en los extremos).
2. para cada T : $dR/dT = \sum_{E_\nu} (d\Phi/dE_\nu)(d\sigma/dT) w_{E_\nu} \Delta E_\nu$, saltando $E_\nu < E_\nu^{\min}(T)$; multiplicar por $N_A/A \times 10^3 \times 86\,400$ s.
3. para cada T y cada modo de fluctuación (F de NEST ó $F = 1$): obtener (n_F, p_F) (Eq. (15)) y acumular $R_k += (dR/dT) \Delta T w_T P(N_e^{\text{ext}} = k | T)$ para $k = 1, \dots, 30$.
4. para cada umbral $N_e \geq \{1, 2, 3, 4\}$: $R_{\text{tot}} = \sum_{k \geq N_{e, \text{lo}}} R_k$, $N_{\text{tot}} = R_{\text{tot}} \times \text{exposición}$, $A_{90} = 1 + \sqrt{2,706/N_{\text{tot}}}$ (Eq. (45)).
5. barrido NSI 2D (Sec. 6) sobre grilla 1000×1000 en $[-1, 1]^2$.

4. Reproducción del análisis de xenón de RED-100 (P1)

4.1. Ajuste 1D a la amplitud $\text{CE}\nu\text{NS}$ (`chi2.f90`)

RED-100 no detectó $\text{CE}\nu\text{NS}$; publica un residuo ON–OFF por bin de energía corregida [PE] compatible con cero. `chi2.f90` digitaliza ese residuo ΔN_i (15 bins, $i = 1, \dots, 15$) con su incertidumbre σ_i , e interpola linealmente la predicción SM R_i (salida de `red100PE.f90`) a esos bins. El estadístico, con nuisance α de normalización de flujo ($\sigma_\alpha = 16,9\%$), es

$$\chi^2(A, \alpha) = \sum_i \frac{[\Delta N_i - A(1 + \alpha) R_i]^2}{\sigma_i^2} + \frac{\alpha^2}{\sigma_\alpha^2}. \quad (26)$$

Minimización analítica. Con

$$S_1 = \sum_i \frac{\Delta N_i R_i}{\sigma_i^2}, \quad S_2 = \sum_i \frac{R_i^2}{\sigma_i^2}, \quad S_3 = \sum_i \frac{\Delta N_i^2}{\sigma_i^2}, \quad (27)$$

la condición $\partial\chi^2/\partial\alpha = 0$ da $\hat{\alpha}(A) = A(S_1 - AS_2)/(\sigma_\alpha^{-2} + A^2 S_2)$. Sin nuisance ($\alpha \equiv 0$), $\chi^2(A) = S_3 - 2AS_1 + A^2 S_2$ es una parábola exacta; de $d\chi^2/dA = 0$ y $\Delta\chi^2 = S_2(A - A_{\text{best}})^2$,

$$A_{\text{best}} = \frac{S_1}{S_2}, \quad \chi_{\text{mín}}^2 = S_3 - \frac{S_1^2}{S_2}, \quad A_{90} = A_{\text{best}} + \sqrt{\frac{2,706}{S_2}} \quad (28)$$

(límite superior a 1 g.d.l., $\Delta\chi^2 = 2,706$). El perfil con nuisance se obtiene sustituyendo $\hat{\alpha}(A)$ en Eq. (26) y barriendo A (10^4 puntos, $A \in [-1, 5]$).

4.2. Resultado y por qué difiere de la Tabla I del paper

Con la fluctuación de NEST se obtiene $A_{90} \approx 111 \times \text{SM}$ (con nuisance; ≈ 107 sin él; $A_{\text{best}} \approx 0$). El paper reporta $60\text{--}94 \times \text{SM}$ según el modelo de espectro. Las tres causas de la diferencia, todas entendidas y ninguna un error del código:

1. **Un histograma frente a tres.** El paper ajusta simultáneamente tres histogramas residuales (energía [PE], duración del cúmulo [ns], radio^2 [mm^2]). `chi2.f90` solo ajusta el primero. Combinar tres histogramas de poder comparable aprieta el límite en $\approx \sqrt{3} \approx 1,7$: $111/1,7 \approx 65$, dentro de la Tabla I. Las plantillas de duración y radio^2 necesitan el Monte Carlo de respuesta de RED-100.
2. **Modelo de espectro.** El híbrido no es ninguno de los cuatro modelos del paper; su forma es algo más dura. El propio paper varía el límite $63 \leftrightarrow 94$ (factor 1,5) solo cambiando el modelo.

3. **Aceptancia del detector.** Hay una discrepancia *en el propio paper* entre la Fig. 3 (espectro $\text{CE}\nu\text{NS}$ en N_e) y la Fig. 6 (señal antes/después de cortes): la razón $N_e:4 \rightarrow 5$ pasa de 7,0 a 1,2. La simulación reproduce bien la Fig. 3 (razón 6,3) pero no la Fig. 6: falta la eficiencia de trigger/borde (Fig. 4), que muerde en ~ 110 PE ($N_e = 4$). Se documenta como hallazgo, no se fuerza el acuerdo.

Errores propios corregidos durante la validación. (i) un término “ $7 \times \text{SE}$ ” que faltaba en el modelo de fondo de electrón único; (ii) un factor de ancho de bin en la conversión a [PE]; (iii) el uso de Poisson en vez de la binomial de Fano (Sec. 3.2), que mantenía A_{90} artificialmente bajo (~ 46 , por debajo de los cuatro modelos del paper). Corregir (iii) es lo que lleva $46 \rightarrow 111$.

4.3. Eficiencia de selección ε_{ROI}

El array `eff_ROI(4:7) = (0,138, 0,330, 0,599, 0,719)` se digitalizó de la Fig. 6. La retención global se comprueba como el cociente de las *integrales* de las dos curvas digitalizadas de la Fig. 6: $\sum(\text{after})/\sum(\text{before}) = 0,00737/0,02886 = 0,256 \approx 25\%$, consistente con el “75 % signal loss” del texto. Promediar eficiencias por bin pesadas por un espectro que cae rápido da $\sim 0,17$ y *no* es la comprobación correcta.

4.4. Sensibilidad esperada (RED-100 §V) para xenón

El análisis anterior es RED-100 §VI (*límite observado*): compara la predicción en PE contra el residuo ON–OFF *real*. RED-100 §V, antes de usar el reactor ON, calcula la *sensibilidad esperada*: fondo más señal $\text{CE}\nu\text{NS}$ simulada, con estadística de Asimov (el “dato” es la señal SM, $\Delta N_i = R_i$, $A_{\text{best}} = 1$). Entonces

$$\chi^2(A) = \sum_i \frac{(R_i - A R_i)^2}{\sigma_i^2} = (1 - A)^2 S_2, \quad A_{90}^{\text{esp}} = 1 + \sqrt{\frac{2,706}{S_2}}, \quad S_2 = \sum_i \frac{R_i^2}{\sigma_i^2}. \quad (29)$$

`chi2.f90` ya calcula S_2 , así que A_{90}^{esp} sale de dos líneas. **No se simula ningún fondo para xenón:** las σ_i del residuo publicado ya llevan la estadística del fondo ($\sigma_i \approx \sqrt{\sigma_{\text{ON},i}^2 + \sigma_{\text{OFF},i}^2}$; más fondo $\Rightarrow \sigma_i$ mayores $\Rightarrow$ límite más débil). Numéricamente $A_{90}^{\text{esp}} \approx 126$ (un histograma), y $126/\sqrt{3} \approx 73$ al pasar a los tres histogramas del paper; del orden de la columna de sensibilidad de la Tabla I (SM2018 58, KI 90, DB 56, INR 64 $\times$ SM), con la diferencia residual explicada por el modelo de espectro (nuestro híbrido es más duro que SM2018, cercano a KI). **Esto valida el método §V**, que la Sec. 11 aplica a argón con fondo *simulado*.

5. Validación del motor NSI contra CONUS+ (P2)

Esta es la validación más fuerte del código. A diferencia de RED-100 — Xe (límite nulo débil) y Ar (proyección sin datos) —, CONUS+ tiene **datos reales con exceso $\text{CE}\nu\text{NS}$ a $3,7\sigma$** y publica cotas numéricas (Tabla II de Phys. Rev. D **111**, 075025). Reproducir las con el mismo motor χ^2 que se usó para xenón valida de forma independiente toda la capa NSI: la parametrización de carga efectiva Eq. (10), la minimización analítica del nuisance, y la estructura de interferencia $\text{SM} \leftrightarrow \text{NSI}$.

5.1. Qué calcula `2pchi2.f90` paso a paso

1. **Matriz de resolución** $K(E_{\text{er}}, j)$ (Eq. (22), `npts_Eer = 2000`, 19 bins).
2. **Tasa por núcleo con carga unidad.** Fijando $Q_W^2 \rightarrow 1$, para cada E_{er} se calcula

$$S(E_{\text{er}}) = \int_{E_{\nu}^{\text{mín}}(T(E_{\text{er}}))}^{10 \text{ MeV}} dE_{\nu} \frac{d\Phi}{dE_{\nu}}(E_{\nu}) \left. \frac{d\sigma}{dE_{\text{er}}} \right|_{Q_W^2=1} (E_{\nu}, E_{\text{er}}), \quad (30)$$

con $d\sigma/dE_{\text{er}}$ de Eq. (20) y $T(E_{\text{er}})$ por bisección (Sec. 3.3). La integral en E_{ν} es por trapecios (`npts_nu` = 2000).

3. Predicción unidad por bin:

$$R_j^u = \left[\int dE_{\text{er}} K(E_{\text{er}}, j) S(E_{\text{er}}) \right] \cdot \frac{N_A}{A_{\text{Ge}}} \cdot 10^3 \cdot t_{\text{exp}}, \quad t_{\text{exp}} = 119 \text{ kg d por detector.} \quad (31)$$

Esta parte se calcula *una sola vez* (no depende de ε).

4. Barrido NSI. Para cada $(\varepsilon_x, \varepsilon_y)$ de la grilla 1000×1000 en $[-1, 1]^2$:

- mapear $(\varepsilon_x, \varepsilon_y) \rightarrow (q_{ee}, q_{e\mu}, q_{e\tau})$ según **ipar** (Eq. (9); los 15 casos), calcular $q_{\text{eff}}^2(\varepsilon)$ (Eq. (10));
- predicción con NSI: $R_j^{\text{th}} = R_j^u q_{\text{eff}}^2(\varepsilon)$;
- minimización analítica del nuisance α ($\sigma_\alpha = 16,9\%$): con $\Sigma_1 = \sum_j R_j^{\text{exp}} R_j^{\text{th}} / \sigma_j^2$ y $\Sigma_2 = \sum_j (R_j^{\text{th}})^2 / \sigma_j^2$,

$$\hat{\alpha} = \frac{\Sigma_1 - \Sigma_2}{\Sigma_2 + \sigma_\alpha^2}, \quad \chi^2(\varepsilon) = \sum_j \frac{[R_j^{\text{exp}} - (1 + \hat{\alpha}) R_j^{\text{th}}]^2}{\sigma_j^2} + \frac{\hat{\alpha}^2}{\sigma_\alpha^2}. \quad (32)$$

Los $R_j^{\text{exp}}, \sigma_j$ (19 valores cada uno) son los excesos y barras de error digitalizados de la Fig. 1 de CONUS+.

La salida es `datos/chi2_nsi_2Dconus.dat` (grilla $\varepsilon_x \varepsilon_y \chi^2$) y `nsi_config_conus.txt` (etiquetas de ejes según **ipar**).

5.2. Metodología de la validación (python/valida_conus.py)

La Tabla II de CONUS+ da cotas $1D$ a 1σ (un parámetro variando, los demás a cero). El script:

1. carga la grilla y toma el **corte 1D** a lo largo de cada eje con el otro parámetro = 0 (fila/columna más cercana a cero);
2. calcula $\Delta\chi^2(\varepsilon) = \chi^2(\varepsilon) - \min_\varepsilon \chi^2$ sobre ese corte;
3. extrae los intervalos $\{\varepsilon : \Delta\chi^2(\varepsilon) \leq 1\}$ (1σ , 1 g.d.l.), con **interpolación lineal** en los cruces;
4. los compara con los valores publicados.

5.3. Resultados

Ejecutado para **ipar**= 5 (plano $\varepsilon_{ee}^{dV} - \varepsilon_{e\mu}^{dV}$) y **ipar**= 1 (plano $\varepsilon_{ee}^{dV} - \varepsilon_{ee}^{uV}$), con $\chi_{\text{mín}}^2 \approx 7,35$ (mínimo en $\varepsilon \approx 0$; $\chi_{\text{mín}}^2/\text{g.d.l.} \approx 0,43$, consistente con las barras de error grandes de CONUS+):

Parámetro	Este trabajo ($\Delta\chi^2 \leq 1$)		CONUS+ Tabla II (1σ)		máx dif
ε_{ee}^{dV}	$[-0,032, +0,025]$	$\cup$	$[-0,034, +0,024]$	$\cup$	0,002
	$[+0,321, +0,379]$		$[+0,322, +0,380]$		
ε_{ee}^{uV}	$[-0,034, +0,029]$	$\cup$	$[-0,037, +0,026]$	$\cup$	0,003
	$[+0,350, +0,412]$		$[+0,348, +0,411]$		
$\varepsilon_{e\mu}^{dV}$	$[-0,108, +0,108]$		$[-0,114, +0,114]$		0,006

Tabla 3: Validación de las cotas NSI 1D contra CONUS+. Se reproduce incluso la **isla de cancelación** $\varepsilon_{ee} \in [0,32, 0,41]$, donde una NSI diagonal grande hace $q_{\text{eff}}^2 = Q_W^2$ de nuevo y la tasa vuelve a la del SM.

5.4. Por qué esto valida toda la maquinaria NSI

- **Es un dato con señal**, no un límite nulo: la posición del mínimo, la anchura de los intervalos y la existencia de la isla de cancelación son información real, no un ejercicio de sensibilidad.
- **Ejercita la capa NSI completa**: el mapeo $(\varepsilon_x, \varepsilon_y) \rightarrow q_{\text{eff}}^2$ (Eq. (10)), la interferencia $\text{SM} \leftrightarrow \text{NSI}$ (que da los dos intervalos), y el χ^2 con α analítico (Eq. (32)) — exactamente la misma maquinaria que usan `chi2red100_nest.f90` y `chi2_ideal_nest.f90`.
- **Es independiente del pipeline de RED-100**: la física de detector es otra (quenching de Lindhard + resolución gaussiana de Ge, no NEST + PE). Que el resultado coincida a $\lesssim 0,003$ aísla y valida la capa NSI/estadística.
- Junto con P1 (forma de la Fig. 3 de RED-100) y la consistencia interna de la comparación ideal, constituye la **tercera validación independiente**.

6. Formalismo NSI 2D y geometría de la degeneración (P3)

6.1. Reducción a una amplitud y forma cuártica

Combinando Eqs. (10) y (11) con el ajuste 1D, el mapa χ^2 en el plano de dos parámetros NSI es

$$\chi^2(\varepsilon) = \chi^2(A = A_{\text{amp}}(\varepsilon)), \quad A_{\text{amp}}(\varepsilon) = \frac{(Q_W + q_{ee})^2 + q_{e\mu}^2 + q_{e\tau}^2}{Q_W^2}. \quad (33)$$

Para `ipar`= 5, con $q_{ee} = \varepsilon_x(Z + 2N)$, $q_{e\mu} = \varepsilon_y(Z + 2N)$, $q_{e\tau} = 0$, y escribiendo $C \equiv Z + 2N$,

$$A_{\text{amp}}(\varepsilon_x, \varepsilon_y) = 1 + \frac{2C}{Q_W} \varepsilon_x + \frac{C^2}{Q_W^2} (\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2). \quad (34)$$

Con Asimov (Sec. 8), $\chi^2(\varepsilon) = (1 - A_{\text{amp}}(\varepsilon))^2 N_{\text{tot}}$ es una **cuártica** en ε (porque A_{amp} es cuadrática). El selector `ipar` ∈ {1, ..., 15} elige qué dos componentes se varían; el mapeo es idéntico en `chi2red100_nest.f90`, `chi2_ideal_nest.f90` y `2pchi2.f90`.

6.2. El lugar geométrico ciego

Una medida de *sola tasa* no distingue NSI de un reescalado de la sección eficaz: todo ε con $A_{\text{amp}}(\varepsilon) = 1$ es **indistinguible** del SM. De Eq. (34), $A_{\text{amp}} = 1 \Leftrightarrow q_{\text{eff}}^2 = Q_W^2$, es decir

$$[Q_W + \varepsilon_x C]^2 + [\varepsilon_y C]^2 = Q_W^2. \quad (35)$$

Con $u = \varepsilon_x C$, $v = \varepsilon_y C$ queda $(Q_W + u)^2 + v^2 = Q_W^2$: una **circunferencia** en (u, v) de radio $|Q_W|$ centrada en $(-Q_W, 0)$. En variables ε es una circunferencia

$$\text{centro } (\varepsilon_x^c, \varepsilon_y^c) = \left(\frac{-Q_W}{C}, 0 \right), \quad \text{radio } \rho_\varepsilon = \frac{|Q_W|}{C} = \frac{|Q_W|}{Z + 2N}. \quad (36)$$

Pasa por el origen (SM) y corta el eje $\varepsilon_y = 0$ en $\varepsilon_x = -2Q_W/C = 2\rho_\varepsilon$. *No hay* un punto ciego aislado: el lugar ciego es toda la circunferencia. Su centro Eq. (36) *no* pertenece a ella (ahí $q_{\text{eff}}^2 = 0$, tasa nula, máximamente distinguible; en la grilla de `valida_conus.py` eso se ve como el corte del eje en $2\rho_\varepsilon$, no en ρ_ε).

6.3. Ancho del anillo permitido

Con Asimov y N_{tot} eventos, el criterio de 90 % C.L. ($\Delta\chi^2 < 4,605$, 2 g.d.l.) equivale a

$$|1 - A_{\text{amp}}(\varepsilon)| < \tau, \quad \tau \equiv \sqrt{\frac{4,605}{N_{\text{tot}}}}. \quad (37)$$

Linealizando alrededor de la circunferencia ciega, la región permitida es un **anillo** de radio ρ_ε y semiancho

$$\delta_\varepsilon \simeq \frac{|Q_W|\tau}{2C} = \frac{\rho_\varepsilon \tau}{2}, \quad (38)$$

cuya área, frente a la de la caja $|\varepsilon| \leq 1$ (que vale 4), da la fracción “dentro del alcance”:

$$\frac{\text{área anillo}}{\text{área caja}} \simeq \frac{2\pi \rho_\varepsilon (2\delta_\varepsilon)}{4} = \pi \rho_\varepsilon^2 \tau. \quad (39)$$

6.4. Valores numéricos y ángulo xenón–argón

En el plano $(\varepsilon_{ee}^{dV}, \varepsilon_{ee}^{uV})$ (**ipar**= 1), la carga diagonal es $q_{ee} = \varepsilon^{uV}(2Z + N) + \varepsilon^{dV}(Z + 2N)$; sus curvas de nivel $q_{ee} = \text{const}$ son rectas paralelas con vector director

$$\mathbf{d} = (2Z + N, -(Z + 2N)), \quad (40)$$

que forma con el eje ε_{ee}^{dV} un ángulo

$$\theta(Z, N) = \arctan \frac{Z + 2N}{2Z + N}. \quad (41)$$

	$Z + 2N$	$2Z + N$	$\rho_\varepsilon = \frac{ Q_W }{Z + 2N}$	$\frac{Z + 2N}{2Z + N}$	θ
Xe	208	185	0,1792	1,1243	48,35°
Ge	114	105	0,1734	1,0857	47,36°
Ar	62	58	0,1708	1,0690	46,91°

Tabla 4: Geometría NSI de cada blanco (de los Z, N de **constants.f90**). Diferencias de ángulo: Xe–Ar 1,44°, Ge–Xe 0,99°, Ge–Ar 0,45°.

El ángulo entre las direcciones ciegas de dos blancos es $\cos \theta_{12} = \mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2 / (|\mathbf{d}_1||\mathbf{d}_2|)$, es decir $\theta_{12} = |\theta(Z_1, N_1) - \theta(Z_2, N_2)|$. De la Tabla 4,

$$\boxed{\theta_{\text{Xe,Ar}} \approx 1,44^\circ}. \quad (42)$$

6.5. El límite es estructural: ningún par de blancos CE ν NS lo rompe

Éste es un resultado de la tesis, no una nota al pie. Sea $r \equiv N/Z$. La pendiente ciega es

$$\frac{Z + 2N}{2Z + N} = \frac{1 + 2r}{2 + r} \equiv f(r). \quad (43)$$

La función f es **monótona creciente y acotada**:

$$f'(r) = \frac{2(2+r) - (1+2r)}{(2+r)^2} = \frac{3}{(2+r)^2} > 0, \quad f(1) = 1, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} f(r) = 2. \quad (44)$$

Todos los núcleos estables tienen $r \in [1, \sim 1,6]$; los blancos realmente usados en CE ν NS viven en un rango aún más estrecho:

Consecuencias.

1. El par **xenón+argón** rota la degeneración solo 1,44°; aún el par más extremo posible con blancos comunes, **oxígeno** ($r = 1$) **contra xenón** ($r = 1,43$), da apenas 3,35°.

Blanco	Z	N	$r = N/Z$	$\theta = \arctan f(r)$
^{16}O	8	8	1,00	45,00°
^{23}Na	11	12	1,09	45,83°
^{40}Ar	18	22	1,22	46,91°
^{73}Ge	32	41	1,28	47,36°
^{127}I	53	74	1,40	48,15°
^{131}Xe	54	77	1,43	48,35°

Tabla 5: Dirección ciega para los blancos CE ν NS habituales. Todo el rango cabe en $\theta \in [45^\circ, 48,4^\circ]$: una franja de 3,4°.

2. El **germanio no ayuda**: su $r = 1,28$ cae *entre* Ar (1,22) y Xe (1,43), así que su dirección ciega también cae en medio. Ge+Ar da 0,45° (peor que Xe+Ar) y Ge+Xe da 0,99°: ninguna combinación de los tres mejora sustancialmente lo que ya se tenía.
3. Los centros de anillo casi coinciden: $\rho_\varepsilon \approx 0,17\text{--}0,18$ para los tres (Tabla 4), de modo que tampoco se rompe la degeneración “radial”.

Conclusión (P3). Con un observable de *sola tasa*, **ningún par de blancos CE ν NS realistas (O, Na, Ar, Ge, CsI, Xe) rompe apreciablemente la degeneración NSI vectorial**, porque $f(r)$ no varía lo suficiente en el valle de estabilidad. Romperla requiere *otro tipo de dato*: forma espectral de un proceso con dependencia distinta en ε , información temporal, o experimentos de oscilación. Esto responde de forma cuantitativa y general la pregunta que RED-100 deja abierta en su discusión (“*show if the change of medium is beneficial*”).

7. CONUS+ frente a RED-100 en el aspecto NSI

El análisis NSI 2D **no está en el paper de RED-100** (arXiv:2411.18641), que solo ajusta la amplitud A ; su formalismo se toma de la referencia de CONUS+ y se valida contra ella (Sec. 5). La Tabla 6 resume qué se traslada 1:1 y qué cambia. La clave: la *maquinaria* (carga efectiva, χ^2 con α analítico, anillo ciego) es idéntica; lo que cambia es la *naturaleza del dato* (detección vs. no-detección vs. proyección) y, por tanto, la interpretación del contorno.

8. Comparación ideal simétrica xenón–argón (P4)

8.1. Reglas

`chi2_ideal_nest.f90` es idéntico para los dos blancos: la única línea distinta es el parámetro TAG (‘Xe’/‘Ar’); el resto lo fija la carpeta. Reglas:

1. **Mismo código, misma fórmula** para ambos blancos.
2. **Asimov de conteo puro**: $\Delta N_k = R_k$, $\sigma_k = \sqrt{N_k}$. Entonces

$$\chi^2(A) = \sum_k \frac{(R_k - A R_k)^2}{R_k} \cdot t_{\text{exp}} = (1 - A)^2 N_{\text{tot}}, \quad A_{\text{best}} = 1, \quad A_{90} = 1 + \sqrt{\frac{2,706}{N_{\text{tot}}}}. \quad (45)$$

Sin fondo, sin sistemáticos, $\varepsilon_{\text{ROI}} \equiv 1$: mide la *respuesta intrínseca* del blanco.

3. **Ventana simétrica**: se barre $N_e \geq \{1, 2, 3, 4\}$ (el corte $N_e \geq 4$ de RED-100 es el suelo de fondo de electrón único, ruido instrumental, no sensibilidad) y *no* hay corte superior ($N_e \leq 30$; la cola dura del argón llega a $N_e \sim 30\text{--}40$).
4. **Fluctuación**: $F(T)$ de NEST (baseline) y $F = 1$ (Poisson) como sistemático.

Aspecto	CONUS+ (De Romeri et al. 2025)	RED-100 (esta tesis)
Datos	Reales: 19 bins de exceso, señal a $3,7\sigma$	Xe: residuo ON–OFF ≈ 0 ; Ar: sin datos
Contorno	Región <i>permitida</i> (NSI compatible con el exceso medido)	Xe real: <i>cota superior</i> $A_{90} \approx 111$; como máx A_{amp} en $ \varepsilon \leq 1$ es $\approx 74 < 111$, <i>no restringe nada</i> . Ideal: <i>sensibilidad proyectada</i>
Observable	Ionización [eV _{ee}]; resolución gaussiana + Fano; quenching Lindhard	Electrones N_e ; NEST + $F(T)$; EEE; respuesta en PE
Base estadística	σ_j publicadas; $\sigma_\alpha = 16,9\%$	Xe real: σ_i del residuo, $\sigma_\alpha = 16,9\%$. Ideal: Asimov $\sigma_k = \sqrt{N_k}$, sin nuisances
Degeneración	Ge vs. COHERENT CsI+LAr	Xe vs. Ar: direcciones ciegas a $1,44^\circ$ (Sec. 6.5)
Resultado	Una medición $\rightarrow$ cotas (Tabla II)	Proyección de sensibilidad + afirmación estructural

Tabla 6: Giro conceptual: CONUS+ responde “dada una detección, cuánto NSI queda permitido”; RED-100 (Xe) responde “dada una no-detección, qué amplitud se excluye” (y la respuesta, $111 \times \text{SM}$, no toca la caja $|\varepsilon| \leq 1$). Lo que se traslada 1:1: Eq. (10), los 15 casos **ipar**, la reducción a $A_{\text{amp}}(\varepsilon)$, el χ^2 con α analítico, y el anillo ciego.

5. El límite *real* de xenón ($A_{90} \approx 111$) se reporta aparte.
6. Argón solo es físico con **argón depletado** (UAr): el ^{39}Ar atmosférico ($\sim 1 \text{ Bq/kg}$) dominaría la ROI por 10^6 – 10^7 .

8.2. Resultados

$N_e \geq$	$R_{\text{tot}} \text{ Xe}$ [ev/(kg·día)]	$R_{\text{tot}} \text{ Ar}$	Ar/Xe	$A_{90} \text{ Xe}$ [$\times \text{SM}$]	$A_{90} \text{ Ar}$
1	11,03	38,00	3,4	1,036	1,019
2	2,14	27,17	12,7	1,081	1,023
3	0,372	20,27	54	1,195	1,026
4	0,063	15,37	243	1,472	1,030

Tabla 7: Sensibilidad ideal (F de NEST, $192 \text{ kg} \cdot \text{día}$). Salidas de `sensib_ideal_{Xe,Ar}.dat`.

- El “ $\times 470$ ” de comparar Xe@4–7 contra Ar@1–5 era un **artefacto de ventana**.
- La coherencia sola ($Q_W^2 \times \text{átomos/kg} \approx 3,8$ a favor de Xe; Tabla 1) *no* manda: el Q_y de Xe es ≈ 0 en el umbral y sus retrocesos son blandos, de modo que $N_e \geq 1$ ya recorta $\sim$ medio espectro de Xe; Ar pierde poco. Es el argumento del §VII del paper, cuantificado.
- F de NEST vs. $F = 1$: A_{90} cambia $< 0,5\%$ en *ambos* blancos — opuesto al caso de la ventana $N_e = 4$ –7 de xenón, donde Poisson $\rightarrow$ NEST llevó A_{90} de 46 a 111. El motivo: la ventana $N_e \geq 1$ captura casi toda la señal por encima del umbral, independientemente de la forma de $P(N_e)$.
- **NSI 2D (sensibilidad proyectada, no exclusión)**. Con Eqs. (37)–(39): para Xe, $N_{\text{tot}} \approx 2118$, $\tau \approx 4,7\%$, $\rho_\varepsilon = 0,179$, $\delta_\varepsilon = 0,0042$, área/caja $\approx 0,0024$; para Ar, $N_{\text{tot}} \approx 7297$, $\tau \approx 2,5\%$, $\rho_\varepsilon = 0,171$, $\delta_\varepsilon = 0,0021$, área/caja $\approx 0,0012$. La grilla 1000×1000 del Fortran da $0,23\% / 0,11\%$: coincide con lo analítico. *No* es exclusión: el análisis real de Xe ($A_{90} \approx 111$, máx $A_{\text{amp}} \approx 74$) no distingue del SM ningún punto de la caja.

9. Combinación de experimentos: real $\oplus$ real vs. real $\oplus$ Asimov

Como Ge, Xe y Ar comparten *exactamente* la parametrización NSI (Eq. (10), solo cambian Z, N), se puede construir un mapa conjunto

$$\chi_{\text{tot}}^2(\varepsilon) = \sum_e \chi_e^2(\varepsilon) = \chi_{\text{CONUS+}}^2(\varepsilon) + \chi_{\text{RED-100,Xe}}^2(\varepsilon) + \chi_{\text{RED-100,Ar}}^2(\varepsilon). \quad (46)$$

Sumar χ^2 es correcto para experimentos *independientes* (es $-2\ln$ del producto de verosimilitudes): CONUS+ (Leibstadt) y RED-100 (KNPP) usan reactores y detectores distintos, sin sistemáticos compartidos. El problema no es la suma, es **qué es cada término**:

$\chi_{\text{CONUS+}}^2, \chi_{\text{RED-100,Xe}}^2$	Construidos con datos <i>observados</i> (R_j^{exp} medidos). Verosimilitudes reales.
$\chi_{\text{RED-100,Ar}}^2$ (Asimov)	$= (1 - A_{\text{amp}}(\varepsilon))^2 N_{\text{tot}}$. Construido <i>asumiendo</i> que el futuro experimento de Ar mide exactamente la expectativa SM. Es el χ^2 <i>esperado</i> bajo la hipótesis SM, no una medida.

Real $\oplus$ real. $\chi_{\text{CONUS+}}^2 + \chi_{\text{RED-100,Xe}}^2$ es una combinación legítima: el “estado experimental actual” de la restricción NSI con CE ν NS de reactor, sin asterisco. El germanio lleva el peso (es el único de los tres con señal y barras de error reales; el xenón añade poco).

Real $\oplus$ Asimov. Añadir χ_{Ar}^2 (Asimov) da una **proyección condicionada a datos**: “dado lo que hoy dicen CONUS+ y RED-100-Xe, más un hipotético run futuro de UAr que mida el SM, este sería el alcance combinado”. Es un objeto válido y útil — dice *cuánto apretaría* un run de argón — pero *no* es una medida, y su contorno está centrado en el SM *por construcción*, mientras el de CONUS+ está centrado donde lo lleva su exceso de $3,7\sigma$. Hay que etiquetarlo como proyección y explicar en el texto qué significa la región, no mezclarlo en un contorno sin asterisco.

Recomendación. El mapa “estado actual” = CONUS+ $\oplus$ RED-100-Xe (los dos reales). El argón, en su propia figura etiquetada como proyección. Geométricamente el trío tampoco rota la degeneración (Sec. 6.5): el valor del germanio es (i) validación (Sec. 5) y (ii) poder estadístico real en la dirección *no* degenerada (perpendicular al anillo), no una dirección nueva.

10. La brecha ideal $\rightarrow$ real

La distancia entre la proyección ideal ($A_{90} - 1 \approx 0,02\text{--}0,04$) y el límite real de xenón ($A_{90} - 1 \approx 110$) es un factor ~ 100 en ($A_{90} - 1$). Se descompone en:

Ingrediente	Efecto sobre A_{90}	Fuente
Fondo (exceso de SE)	sube A_{90} (no cuantificado aquí)	§VII del paper
Cortes de selección (ε_{ROI})	retiene $\sim 25\%$ ($\times 4$)	Fig. 6
Modelo de espectro	$63 \leftrightarrow 94$ ($\times 1,5$)	Tabla I
Fluctuación de ionización (NEST)	$27 \leftrightarrow 135$	§VII
EEE ($32,8 \pm 2,8\%$)	$43 \leftrightarrow 78$	§VII
Ajuste a 1 histograma en vez de 3	$\times \sqrt{3} \approx 1,7$	Fig. 8

Estos sistemáticos se tratan al estilo del paper: **corridas de reemplazo discretas** (re-ejecutar todo cambiando un ingrediente y reportar el rango), no como términos gaussianos en el χ^2 . Para la comparación *relativa* Xe–Ar, el handicap $\sqrt{3}$ y el offset del modelo de espectro se cancelan; la brecha absoluta aplicaría igual a un detector de argón real.

11. Sensibilidad esperada (RED-100 §V) para argón: fondo de ^{39}Ar simulado

Para argón no hay dato de RED-100 (ni residuo ni barras de error), así que §VI es imposible. El equivalente de §V (Sec. 4.4) sí, pero el fondo hay que *simularlo*. Los parámetros de argón se toman de la ref. [46] del paper de RED-100 (D. Akimov et al., *Physics* **5**, 492 (2023)) y de ReD 2025 (arXiv:2510.16404), no de valores prestados. Implementación: `chi2_bkg_nest.f90`, todo en N_e (sin PE).

11.1. Parámetros de argón (ref. [46] / ReD 2025)

Parámetro	Valor	Fuente / naturaleza
Masa activa	62 kg (no 126)	ref. [46], próximo montaje. Publicado.
EEE_{Ar}	0,99	ref. [46]: umbral de emisión de e^- cuasi-libres $\sim 0,2 \text{ kV/cm}$ en Ar vs $\sim 1,8 \text{ kV/cm}$ en Xe $\Rightarrow$ extracción $\sim 100\%$. ReD: $3,8 \text{ kV/cm} \rightarrow$ “100%”. DarkSide-50 $> 99,9\%$. Publicado.
$T^{\text{máx}}$	3,5 keV (era 6)	cinemática $E_\nu = 8 \text{ MeV}$ ($T^{\text{máx}} = 3,44 \text{ keV}$) + ref. [46]. Trunca la cola $E_\nu \in [8, 10] \text{ MeV}$ ($< 1\%$). En la ventana física cambia N_{tot} un $-1,9\%$; A_{90} sin cambio (1,022).
ROI en N_e	1–5	§VII de arXiv:2411.18641: “ <i>below five ionization electrons</i> ”. Inconsistencia: ref. [46] dice “ <i>less than four electrons</i> ”. Se documenta; se usa 1–5.
$Q_y^{\text{Ar}}(T)$	LArNEST anclado a ReD	En 2,4–7,6 keV: medido (ReD 2025 Tabla 1, $Q_y = 7,42\text{--}5,08 \text{ e}^-/\text{keV}$; cociente ReD/LArNEST 1,00–1,08, media 1,04). Para $T < 2 \text{ keV}$ (el ROI CEνNS de $N_e \leq 5$, $T \approx 0,1\text{--}1 \text{ keV}$): sin medida $\Rightarrow$ LArNEST reescalado = extrapolación de modelo. ReD a 200 V/cm (RED-100 218; $< 1\%$).
$F(T)$ (NR)	LArNEST; $F = 1$ sistemático	ReD: la fluctuación de ionización de NR en Ar “ <i>remains poorly characterized</i> ” $\Rightarrow$ sin medida ; ReD la acota entre “sin fluctuaciones” y “binomial pura”.
^{39}Ar	1 Bq/kg (atm.); $7,3 \times 10^{-4} \text{ Bq/kg}$ (UAr)	ref. [46] (atm.); DarkSide-50 (UAr, $\times \sim 1400$ menos). $Q_\beta = 565 \text{ keV}$, $Z_{\text{hija}} = 19$. Publicado.
Ancla de fondo	$S/\sqrt{B} \approx 4$ a 62 kg · día	ref. [46], texto explícito. Para validar el modelo de fondo.
Umbral de apilamiento de SE	escenario (<code>se_floor</code>)	ref. [46]: “ <i>requires special experimental study</i> ” $\Rightarrow$ no resuelto .

11.2. Fondo de ^{39}Ar : espectro β y plegado a N_e

El ^{39}Ar decae $^{39}\text{Ar} \rightarrow ^{39}\text{K} + e^- + \bar{\nu}_e$. Espectro β permitido (forma estándar, factor de forma $S(T) \simeq 1$):

$$\frac{dN}{dT} \propto F(Z_h, T) p_e E_e (Q_\beta - T)^2, \quad E_e = T + m_e, \quad p_e = \sqrt{T(T + 2m_e)}, \quad (47)$$

con T la energía cinética del electrón y $F(Z_h, T)$ la función de Fermi no relativista,

$$F(Z_h, T) = \frac{2\pi\eta}{1 - e^{-2\pi\eta}}, \quad \eta = \alpha_{\text{EM}} Z_h \frac{E_e}{p_e} \quad (\text{signo } + \text{ para } \beta^-). \quad (48)$$

Cada β de energía T es un *retroceso electrónico*: produce $\langle N_e \rangle(T) = T Q_y^{\text{ER}}(T)$ electrones, con el yield ER de LArNEST (tabla `nest_Ar_ER_218V.txt`). De ahí el número extraído por el mismo modelo binomial de Fano de la Sec. 3.2 (Eq. (18)). La fracción de decaimientos con $N_e^{\text{ext}} = k$ es

$$b_k = \frac{1}{\mathcal{N}} \int_0^{Q_\beta} dT \frac{dN}{dT} P(N_e^{\text{ext}} = k | T), \quad \mathcal{N} = \int_0^{Q_\beta} dT \frac{dN}{dT}, \quad (49)$$

y la tasa de fondo por kg y día en el bin k es $B_k = a \cdot 86\,400 \text{ s/día} \cdot b_k$, con a la actividad [Bq/kg]. *Advertencia:* llegar a $N_e \leq 5$ pide $T \lesssim 0,1 \text{ keV}$ (el yield ER a esa energía es también extrapolación de modelo).

11.3. Estadística §V con fondo

Asimov con fondo. Con S_k (señal CEνNS) y B_k (fondo) en cuentas para la exposición $\mathcal{E}$,

$$\Delta\chi^2(A) = \sum_{k=1}^5 \frac{(1-A)^2 S_k^2}{S_k + B_k + s_{\text{SE}} \mathcal{E}}, \quad A_{90} = 1 + \sqrt{\frac{2,706}{\sum_k \frac{S_k^2}{S_k + B_k + s_{\text{SE}} \mathcal{E}}}}, \quad (50)$$

con s_{SE} el suelo de apilamiento de electrón único (escenario; $s_{\text{SE}} = 0$ por defecto). Tres escenarios: (0) $B_k = 0$ (reproduce la respuesta intrínseca, $A_{90} \approx 1,022$ a $192 \text{ kg} \cdot \text{día}$); (1) ^{39}Ar UAr; (2) ^{39}Ar atmosférico.

11.4. Resultado y validación contra la ref. [46]

Escenario ($192 \text{ kg} \cdot \text{día}$, $N_e = 1-5$)	$A_{90} [\times \text{SM}]$	$S/\sqrt{B}$ a $62 \text{ kg} \cdot \text{día}$
Sin fondo (respuesta intrínseca)	1,022	—
^{39}Ar UAr ($7,3 \times 10^{-4} \text{ Bq/kg}$)	1,022	~ 2300
^{39}Ar atmosférico (1 Bq/kg)	1,025	~ 60

La ref. [46] declara $S/\sqrt{B} \approx 4$ a $62 \text{ kg} \cdot \text{día}$. Nuestro ^{39}Ar por **solape espectral puro** da ~ 2300 (UAr): mucho más optimista. El motivo es físico: alcanzar $N_e \leq 5$ con un retroceso electrónico exige $T \lesssim 0,1 \text{ keV}$, la cola extrema del espectro β (Eq. (47)), donde además el yield ER es extrapolación. El “ ≈ 4 ” de la ref. [46] refleja, con toda probabilidad, el fondo de **apilamiento de electrón único** por encima de $4 e^-$, que la propia ref. [46] deja *sin resolver*. `chi2_bkg_nest.f90` despeja el s_{SE} que reconcilia el modelo con ese “ ≈ 4 ”: $s_{\text{SE}} \approx 660 \text{ ev}/(\text{kg día})$ por bin, es decir el *tamaño implícito* de ese fondo no resuelto. Para una proyección conservadora al estilo de la ref. [46], se corre con s_{SE} a ese valor.

Qué NO se hace. RED-100 §VI para argón (ajuste al residuo ON–OFF real) necesita un reactor y un detector. Aquí se hace §V, con la señal y el fondo de ^{39}Ar *simulados* a partir de números publicados. La rama de apilamiento de SE queda como escenario, no como valor.

12. Registro de cambios: carpeta de argón frente a la de xenón

`N_EventosCEvNS_NSIAr/` es un clon de `N_EventosCEvNS_NSIXe/`. Cambios acotados y su justificación:

Archivo	Cambio	Justificación (consumidor concreto)
<code>constants.f90</code>	A, Z, N, M de ^{40}Ar ; ρ_{LAr}	Datos del blanco; Eqs. (3), (6), (25).
<code>constants.f90</code>	masa activa $126 \rightarrow 62$ kg; parámetros de ^{39}Ar (a, Q_β, Z_h), ancla $S/\sqrt{B} \approx 4$	ref. [46] (Sec. 11.1). Consumidos por <code>chi2_bkg_nest.f90</code> .
<code>constants.f90</code>	EEE: $0,90 \rightarrow 0,99$	ref. [46] (umbrales de emisión 0,2 vs 1,8 kV/cm); ReD; DS-50 > 99,9%. Entra en Eq. (18).
<code>constants.f90</code>	<code>eff_ROI(1:7) = 1</code>	Idealización: no hay Fig. 6 de argón. <code>mainred100_nest.f90</code> indexa 4–7; se pone 1 para que compile sin alterar nada.
<code>Tnr_to_e.f90</code>	lee la tabla NEST de Ar	<code>nest_Ar_218V_dense.txt</code> : LArNEST anclado a ReD 2025 (Sec. 11.1); $T < 2$ keV = extrapolación.
<code>chi2red100_ nest.f90, chi2_ideal_ nest.f90</code>	<code>T_nr_max</code> : $6 \rightarrow 3,5$ keV; en <code>chi2red100</code> <code>NE_LO, NE_HI = 1, 5</code>	ref. [46] + cinemática $E_\nu = 8$ MeV (3,44 keV). Trunca la cola E_ν 8–10 MeV (< 1 %).
<code>chi2_ideal_ nest.f90</code>	<code>TAG = 'Ar'</code>	Única línea distinta del gemelo de xenón (aparte de <code>T_nr_max</code>).
<code>chi2_bkg_nest.f90</code>	NUEVO	RED-100 §V para Ar con fondo de ^{39}Ar <i>simulado</i> (Sec. 11). Todo en N_e .
<code>red100PE.f90, mod_detector.f90</code>	BORRADOS	Sobrantes del clon de Xe. El espectro en PE solo existe porque RED-100 publicó su residuo de Xe en PE; para Ar no hay dato que comparar y SEG/σ_1 serían de LXe. Todo el análisis de Ar vive en N_e .

`chi2.f90` *no* se clona: es RED-100 §VI (residuo ON–OFF real de Xe) y no hay datos de argón. En su misma corrida imprime también §V para Xe (Sec. 4.4).

Generalización del barrido NSI. `chi2_ideal_nest.f90` (ambas carpetas) porta el bloque `select case(ipar)` completo (15 casos) y escribe las etiquetas de ejes en el archivo `nsi_config_ideal_<TAG>.txt`, para que la comparación funcione con cualquier par de parámetros NSI, no solo `ipar = 5`. El script `compare_ideal_XeAr.py` lee ese archivo para rotular los ejes y deriva el lugar ciego de la propia grilla.

13. Conclusiones

1. **El código está validado en tres frentes independientes.** (a) Reproduce la *forma* del espectro $\text{CE}\nu\text{NS}$ en N_e de la Fig. 3 de RED-100 (razón $N_e:4 \rightarrow 5$ de 6,3 vs. 7,0). (b) Reproduce las cotas NSI 1D de la Tabla II de CONUS+ a $\lesssim 0,003$ en cada parámetro, incluida la isla de cancelación $\text{SM} \leftrightarrow \text{NSI}$ (Sec. 5). (c) La comparación ideal es internamente consistente (la fracción de caja NSI de la grilla coincide con la analítica).
2. **El umbral invierte la coherencia.** La ventaja de coherencia del xenón ($\times 3,8$ por unidad de masa) se invierte al exigir señal detectable: con ventana simétrica $N_e \geq 1$, el argón da $\times 3,4$ más eventos, y la ventaja crece con el umbral ($\times 243$ en $N_e \geq 4$). Es el argumento del §VII de RED-100, cuantificado con una comparación controlada.
3. **La NSI de sola tasa es degenerada, y la degeneración es circular.** La región indistinguible del SM es una circunferencia de radio $\rho_\varepsilon = |Q_W|/(Z + 2N) \approx 0,17\text{--}0,18$ para todos estos blancos (Eq. (36)).
4. **La degeneración es estructural.** La dirección ciega depende de N/Z solo a través de $f(r) = (1 + 2r)/(2 + r)$, monótona y acotada; todos los blancos $\text{CE}\nu\text{NS}$ realistas caben

en $\theta \in [45^\circ, 48,4^\circ]$. Ningún par los rompe apreciablemente (Xe–Ar $1,44^\circ$; O–Xe, el máximo posible, $3,35^\circ$); el germanio, intermedio, no añade dirección nueva. Romper la degeneración requiere un observable distinto (forma espectral, timing, oscilaciones).

5. **El xenón real de RED-100 no restringe la NSI.** $A_{90} \approx 111 \times \text{SM}$ y máx A_{amp} en $|\varepsilon| \leq 1$ es ≈ 74 : ningún punto de la caja se distingue del SM. Los contornos NSI *proyectados* (Asimov) son un techo optimista; la brecha hasta lo alcanzable es un factor ~ 100 descomponible en fondo, cortes y sistemáticos (Sec. 10).
6. **Para combinar, real $\oplus$ real.** El mapa NSI conjunto honesto es CONUS+ $\oplus$ RED-100-Xe (datos reales). El argón se presenta como proyección separada y etiquetada; añadir un χ^2 de Asimov a datos reales es una proyección condicionada, no “la restricción”.

14. Limitaciones y trabajo futuro

- **Sin datos de argón.** La rama de argón es una proyección; su validación requeriría una campaña con UAr.
- **Fondo de ^{39}Ar .** Es la incógnita que decide la viabilidad del argón (Sec. 8); modelarlo es el siguiente paso obvio.
- **Sola tasa.** Sin forma espectral ni información temporal, la degeneración NSI (Sec. 6.2) es irreducible con un solo blanco; el par Xe+Ar la rompe solo $1,44^\circ$.
- **Un histograma frente a tres** (Sec. 4): el handicap $\sqrt{3}$ y el offset del modelo de espectro se cancelan en la comparación *relativa* Xe–Ar, pero no permiten reproducir el número absoluto del paper.
- **Escalado con la exposición.** El §VII del paper extrapola a un año y obtiene solo $15\text{--}20 \times \text{SM}$: el escalado efectivo es $\sim t^{-0,2}$, no $t^{-0,5}$ (limitado por fondo y sistemáticos). Una proyección honesta debe modelar el suelo de fondo, no reescalar el χ^2 por exposición.

Apéndice: archivos y cómo reproducir

Programa / script	Produce
chi2_ideal_nest.f90 (Xe, Ar)	espectro_Ne_ideal_*, sensib_ideal_*, chi2_nsi_2D*_ideal*, nsi_config_ideal_*
chi2.f90 (Xe)	chi2_ON_OFF_perfil.dat, chi2_ON_OFF_banda.dat ($A_{90} \approx 111$)
2pchi2.f90 (Ge/CONUS+)	chi2_nsi_2Dconus.dat, nsi_config_conus.txt
nest.py, nest_Ar.py	tablas nest_*_218V_dense.txt (3 col. T , Q_y , F)
valida_conus.py	comparación de cotas 1D contra la Tabla II de CONUS+ (Sec. 5)
compare_ideal_XeAr.py	6 figuras (fig_ideal_1..5, fig_ideal_XeAr) + chequeo analítico del alcance NSI

Compilación (sin Makefile; orden de módulos obligatorio):

```
MODS="constants.f90 flux.f90 xsections_nest.f90 mod_stats.f90 \
      Tnr_to_e.f90 mod_detector.f90"
gfortran -O2 -o chi2_ideal $MODS chi2_ideal_nest.f90

# carpeta de CONUS+:
gfortran -O2 -o chi2_nsi constants.f90 quenching.f90 flux.f90 \
      resolution.f90 xsections.f90 2pchi2.f90
```

Referencias

1. RED-100 Collaboration, *First constraints on the coherent elastic scattering of reactor anti-neutrinos off xenon nuclei*, arXiv:2411.18641.
- ref. [46 del anterior] D. Yu. Akimov et al. (RED-100 Collaboration), *Using the Two-Phase Emission Detector RED-100 at NPP to Study Coherent Elastic Neutrinos Scattering off Nuclei*, Physics **5**, 492–498 (2023), DOI 10.3390/physics5020034 (open access).
2. V. De Romeri, D. K. Papoulias, G. Sánchez García, *Implications of the first CONUS+ measurement of coherent elastic neutrino-nucleus scattering*, Phys. Rev. D **111**, 075025 (2025).
3. ReD Collaboration (P. Agnes et al.), *Characterization of the ionization response of argon to nuclear recoils at the keV scale with the ReD experiment*, arXiv:2510.16404 (2025).
4. M. Szydagis et al., *Noble Element Simulation Technique (NEST) v2.4.0; LArNEST*, “Global Analysis of Argon Yields”.
5. J. Lindhard et al., *Integral equations governing radiation effects*, Mat. Fys. Medd. Dan. Vid. Selsk. **33** (1963); aproximación de Robinson para $g(\varepsilon)$.
6. V. Kopeikin et al., *Reactor antineutrino spectrum below 2 MeV*.
7. Th. A. Mueller et al., *Improved predictions of reactor antineutrino spectra*, Phys. Rev. C **83**, 054615 (2011).
8. J. Barranco, O. G. Miranda, T. I. Rasa, *Constraining non-standard interactions with CEνNS* (degeneraciones de sola tasa).